

Partie A3 : Concepts réseaux, Architecture, DNS, DHCP, IP, Routage

I. Topologie réseau : Bus, Étoile etc

1. Définition :

Réseaux : C'est un ensemble d'équipements reliés entre eux afin d'échanger des informations. Le nombre d'équipements peut commencer à 2 pour compter jusqu'à des milliers, voir des millions d'unités.

La topologie : Elle définit la manière dont les équipements sont interconnectés entre eux. Elle peut être physique, dans ce cas il s'agit de l'utilisation d'un système de câblage reliant les équipements, Elle peut également être logique, dans ce cas elle montre :

- ✓ Comment les signaux ou données se déplacent.
- ✓ Comment les appareils accèdent aux données (ex : CSMA/CD, jeton).
- ✓ Peut différer de la topologie physique (ex : physique en étoile, logique en bus avec Ethernet).

On distingue trois topologies essentielles, l'étoile, le bus et l'anneau, qui peuvent être combinés pour obtenir des topologies hybrides.

Exemple classique :

Un réseau câblé en étoile (physique) avec un commutateur (switch) peut avoir une topologie logique en bus à un SWITCH (il y a encore quelques années c'était par un HUB = concentrateur) : sorte de multiprise pour les câbles réseaux placés au centre de l'étoile. Les stations émettent vers ce concentrateur qui renvoie les données vers tous les autres ports réseaux (hub) ou uniquement au destinataire (switch).

La typologie définira des classes de réseaux en fonction des capacités, des performances, de la taille et autres critères permettant la classification

concentrateur : terme utilisée pour désigner tout matériel utilisé pour regrouper des équipements, générant de l'information en un point unique

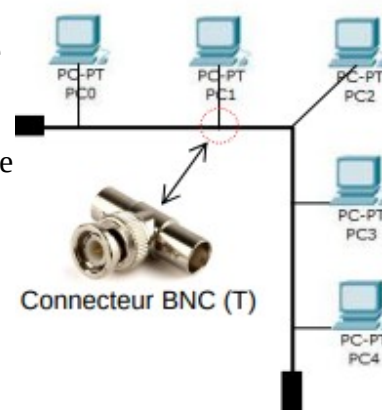
Mac (Medium Access Control) : Chaque carte dispose d'une adresse unique, appelée adresse MAC, affectée par le constructeur de la carte, ce qui lui permet d'être identifiée de façon unique dans le monde parmi toutes les autres cartes réseau.

Trame(nom donnée au donnée transmis à la couche physique) : blocs d'éléments binaires dans un protocole de liaison dont on sait reconnaître le début et la fin.

Porteuse: fréquence spécifique d'un canal (courant électrique ou faisceaux lumineux) pouvant être modulée pour acheminer de l'information.

2. Topologie Bus

Les machines sont reliées par un câble coaxial (le bus) et chaque ordinateur est connecté en série sur le bus, on dit encore qu'il forme un nœud. Le câble coaxial relie les ordinateurs du réseau de manière linéaire : Il est raccordé aux cartes réseaux par l'intermédiaire de connecteurs BNC (Bayonet Neill-Concelman). Chaque ordinateur doit être muni d'un T et chaque extrémité de la chaîne doit être munie d'un bouchon de terminaison de 50 Ω supprimant la réverbération des signaux transmis (renvoi en sens inverse). Les informations envoyées à partir d'une station sont transmises sur l'ensemble du bus à toutes les stations. L'information circulant sur le réseau (la trame) contient son adresse de destination et c'est aux stations de reconnaître les informations qui leur sont destinées. Les stations ne peuvent dialoguer qu'à tour de rôle. Quand deux stations émettent ensemble il y a collision, et il faut que chaque station recommence. Cette méthode de communication est la principale caractéristique des réseaux Ethernet. Comme le signal est transmis à tout le réseau, d'une extrémité à l'autre du câble, il ne doit pas "rebondir" en bout de bus. Pour empêcher cela, on place un composant appelé bouchon de terminaison (terminator), afin d'absorber les signaux qui se sont perdus, ce qui permet à d'autres ordinateurs d'envoyer des données après libération du câble. Dans cette architecture le débit est limité à 10 Mbits/s et comme la possibilité de collision des paquets d'informations qui transitent sur le câble sont nombreuses, on ne pourra pas installer sur le câble plus de 30 machines. Cette topologie en bus a été très répandue car son coût d'installation est faible. Il est très facile de relier plusieurs postes d'une même salle, de relier chez soi deux ou trois ordinateurs. Aujourd'hui cette topologie n'est plus adaptée aux réseaux d'établissements scolaires qui rassemblent des postes de plus en plus nombreux. Son principal inconvénient, c'est la limitation du débit à 10 Mbits/s alors que les données à partager sont de plus en plus importantes (images, sons, vidéo). D'autre part en cas de rupture du câble commun, le réseau sera hors service car il y aura alors rebond du signal qui va provoquer la saturation. Dans cette topologie, une station (ordinateur) en panne ne perturbe pas le reste du réseau. Par contre, en cas de rupture du câble, le réseau est inutilisable, c'est l'ensemble du réseau qui ne fonctionne plus.



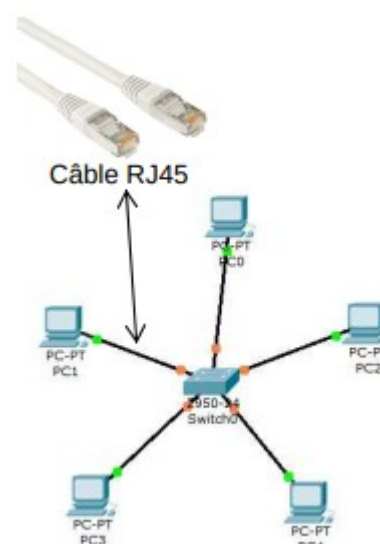
Logique en bus (Ethernet partagé)

Fonctionnement : Tous les appareils partagent le même média. Les données sont diffusées à tous, mais seul le destinataire cible les traite.

- Protocole : CSMA/CD (détection de collision).
- Exemple :
- Anciens réseaux avec des hubs où les frames sont **broadcastées** à tous les ports.
- Wi-Fi : topologie physique en étoile, mais logique en bus (collisions possibles, CSMA/CA).

3. Topologie en Étoile

Notamment utilisée par les réseaux Ethernet actuels en RJ45, elle concerne maintenant la majorité des réseaux. Lorsque toutes les stations sont connectées à un commutateur, on parle de topologie en étoile. Les nœuds du réseau sont tous reliés à un nœud central. Dans cette topologie tous les hôtes sont interconnectés grâce à un SWITCH (il y a encore quelques années c'était par un HUB = concentrateur) : sorte de multiprise pour les câbles réseaux placés



au centre de l'étoile. Les stations émettent vers ce concentrateur qui renvoie les données vers tous les autres ports réseaux (hub) ou uniquement au destinataire (Switch). Le câble entre les différents nœuds est désigné sous le nom de « paires torsadées » car ce câble qui relie les machines au Switch comporte en général 4 paires de fils torsadées et se termine par des connecteurs nommés RJ45 (10 et 100 base T, Giga 1000T, ...). Si les informations qui circulent sur le câblage se font de la même manière que dans le réseau en bus, les câbles en paires torsadées supportent un débit de 100 Mbits/s, et les switchs (les commutateurs) peuvent diriger la trame directement à son destinataire. Cette topologie facilite une évolution hiérarchisée du matériel. On peut facilement déplacer un appareil sur le réseau. La panne d'une station (ordinateur) ne perturbe pas le fonctionnement global du réseau.

4. Topologie en Anneaux

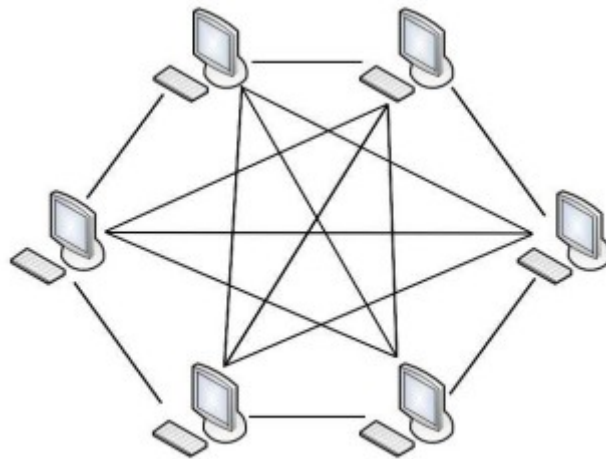
Dans un réseau possédant une topologie en anneau, les ordinateurs sont situés sur une boucle et communiquent chacun à leur tour. Cela ressemble à un bus mais qui serait refermé sur lui même : le dernier nœud est relié au premier. En réalité, dans une topologie en anneau, les ordinateurs ne sont pas reliés en boucle, mais sont reliés à un répartiteur (appelé MAU, Multistation Access Unit) qui va gérer la communication entre les ordinateurs qui lui sont reliés en répartissant à chacun d'entre eux un temps de parole. Elle utilise la méthode d'accès à "jeton" (Token ring). Les données transitent de stations en stations en suivant l'anneau qui chaque fois régénère le signal. Le jeton détermine quelle station peut émettre, il est transféré à tour de rôle vers la station suivante. Lorsque la station qui a envoyé les données les récupère, elle les élimine du réseau et passe le jeton au suivant, et ainsi de suite... La topologie en anneau est dite « topologie active » parce que le signal électrique est intercepté et régénéré par chaque machine. Le gros avantage est un taux d'utilisation de la bande passante proche de 90%. Il est nécessaire d'interrompre le fonctionnement du réseau lors de l'adjonction d'un nouveau poste. La panne d'une station bloque toute la communication du réseau.

Logique en anneau (Token Ring)

- Fonctionnement : Un jeton (token) circule entre les nœuds. Seul le nœud possédant le jeton peut transmettre.
- Protocole : Token Passing.
- Exemple :
- Token Ring (IEEE 802.5) : physique en étoile, logique en anneau.
- FDDI : Anneau double po

5. Topologie Maillée

La topologie maillée est la plus ancienne. Elle consiste à créer des relations câblées entre tous les équipements présents. On conçoit rapidement que cette structure croît de façon exponentielle et devient très vite inexploitable, bien que d'une fiabilité à toute épreuve.



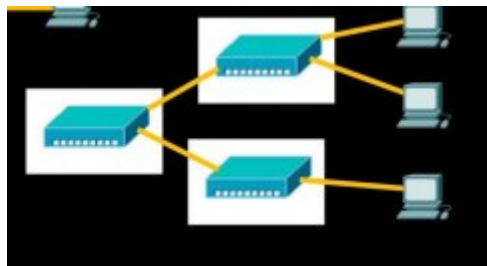
6. Topologie Chaîne

La chaîne est un anneau ouvert, où toute la difficulté consistera à recréer un bouclage logique afin que le destinataire d'une information puisse l'obtenir, qu'il soit en amont ou en aval de l'émetteur.



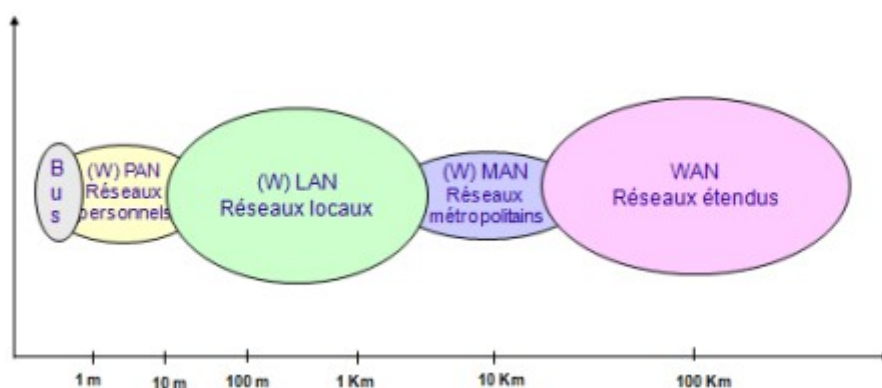
7. Topologie en arbre

L'arbre est une topologie régulièrement utilisée, formée d'une hiérarchie de concentrateurs sur lesquels viennent se connecter nos stations.



Toutes ces topologies peuvent être mixées entre elles pour en former une nouvelle. On parlera alors de topologie hybride.

II. TYPOLOGIE



Les réseaux sont principalement différenciés par leur portée, comme montré à l'image : On commence par le BUS, pris ici dans le sens du fond de panier d'un ordinateur et qui correspond à des distances de quelques centimètres. Puis le CAN (Controlled Area Network), un réseau à portée très limitée comme un réseau de capteurs dans un véhicule automobile ; le PAN (Personal Area Network), constitué des équipements communiquant à l'intérieur d'un domicile ; le SAN (Storage Area Network) réseau à hautes performances qui permettra, au sein d'une ferme de serveurs, de manipuler des informations à des fins de traitement ; le LAN (Local Area Network) pour l'interconnexion des équipements dans le cadre d'un site d'entreprise ; le GAN (Global Area Network) qui va permettre d'interconnecter des réseaux WiFi entre eux ; le MAN (Metropolitan Area Network) utilisant les mêmes règles de fonctionnement qu'un LAN mais sur des portées plus importantes, puisque prévu pour couvrir une agglomération complète ; le WAN (Wide Area Network) de portée quasi infinie permettant l'interconnexion de pays ou de continents entre eux. Pour interconnecter tous ces types de réseaux entre eux, il existe le réseau des réseaux, qui est l'INTERNETWORK (entre les réseaux).

1. Réseaux PAN

relie des dispositifs sur quelques mètres tels que GSM, portables, souris sans fil, un clavier, un ordinateur etc, et permettent l'échange de données, messages et fichiers (ex : Bluetooth)

La taille d'un PAN varie de quelques centimètres à quelques mètres. L'un des exemples concrets les plus courants d'un PAN est la connexion entre une oreillette Bluetooth et un smartphone. Les PAN peuvent également connecter des ordinateurs portables, des tablettes, des imprimantes, des claviers et d'autres appareils informatisés.

Les connexions au réseau PAN peuvent être filaires ou sans fil. Les méthodes de connexion filaire comprennent l'USB et le FireWire ; les méthodes de connexion sans fil comprennent le Bluetooth (la plus courante), le WiFi, l'IRDA et le Zigbee.

Bien que les dispositifs d'un PAN puissent échanger des données entre eux, les PAN ne comportent généralement pas de routeur et ne se connectent donc pas directement à l'Internet. Un dispositif au sein d'un PAN peut toutefois être connecté à un réseau local (LAN) qui se connecte ensuite à l'Internet. Par exemple, un ordinateur de bureau, une souris sans fil et des écouteurs sans fil peuvent tous être connectés les uns aux autres, mais seul l'ordinateur peut se connecter directement à Internet.

Les réseaux PAN (Personal Area Network) utilisent principalement des topologies en étoile pour les connexions sans fil (avec un point central comme le Bluetooth), ou des topologies en bus pour les connexions filaires (via USB par exemple). Il n'y a pas de topologie unique, car cela dépend de la technologie de connexion (filaire ou sans fil) utilisée entre les appareils.

2. réseau personnel sans fil (WPAN)

Un réseau personnel sans fil (WPAN) est un groupe de dispositifs connectés sans l'utilisation de fils ou de câbles. Aujourd'hui, la plupart des WPAN destinés à un usage quotidien sont sans fil. Les WPAN utilisent des protocoles de connectivité sans fil à courte portée tels que Bluetooth.

La portée d'un WPAN est généralement très faible, car les protocoles sans fil à courte portée comme Bluetooth ne sont pas efficaces sur des distances supérieures à 5-10 mètres.

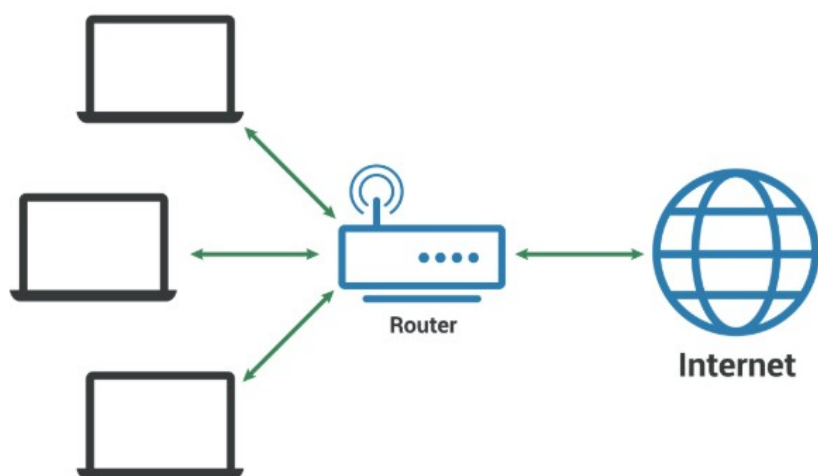
3. Réseau body area network (BAN)

Un réseau corporel (body area network, BAN) désigne généralement des capteurs médicaux dotés d'une connectivité sans fil, placés sur le corps humain, intégrés à celui-ci ou transportés à proximité. Les BAN sont utilisés pour le suivi ou le soutien des fonctions biomédicales (par exemple, un stimulateur cardiaque avec des capacités sans fil). Un BAN peut se connecter à un PAN ou utiliser la technologie WPAN, mais la plupart des PAN ne comprennent pas de capteurs biomédicaux.

4. Réseau local LAN

Un réseau local (LAN) est un réseau contenu au sein d'une zone géographique restreinte, généralement à l'intérieur d'un même bâtiment. Les réseaux WiFi domestiques et les [réseaux de petites entreprises](#) sont des exemples courants de réseaux LAN.

Les LAN peuvent couvrir un espace assez vaste. Toutefois, s'ils occupent plusieurs bâtiments, il est généralement plus précis de les désigner comme des [réseaux étendus](#) (WAN, Wide Area Network) ou des [réseaux métropolitains](#) (MAN, Metropolitan Area Network).



fonctionnent des LAN

La plupart des LAN se connectent à [Internet](#) au niveau d'un point central : un [routeur](#). Si les LAN domestiques passent souvent par un routeur unique, les réseaux LAN établis dans de grands espaces peuvent également faire usage de [commutateurs réseau](#) pour acheminer plus efficacement les paquets.

Les LAN s'appuient presque toujours sur Ethernet, le WiFi, ou les deux, pour connecter des appareils au réseau. Ethernet est un protocole régissant les connexions physiques au réseau établies par l'intermédiaire de câbles Ethernet. Le WiFi est un protocole permettant de se connecter à un réseau via des ondes radio.

Une vaste gamme d'équipements peuvent se connecter aux réseaux LAN, notamment les serveurs, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les imprimantes, les appareils IdO et même les consoles de jeu. Dans les bureaux, les LAN sont souvent utilisés pour assurer un accès partagé aux imprimantes ou aux serveurs connectés pour les collaborateurs internes.

équipement nécessaire pour mettre en place un réseau LAN

Les LAN connectés à Internet les plus simples n'ont besoin que d'un routeur et d'un moyen de connecter les appareils informatiques à celui-ci, par exemple des câbles Ethernet ou un hotspot WiFi. Les LAN sans connexion Internet nécessitent un commutateur pour échanger des données. Les LAN de grande taille, comme ceux des grands immeubles de bureaux, peuvent avoir besoin de routeurs ou de commutateurs supplémentaires pour transmettre plus efficacement les données aux appareils appropriés.

Tous les LAN ne sont pas connectés à Internet. En réalité, les réseaux LAN sont antérieurs à Internet : les premiers LAN ont été utilisés dans les entreprises à la fin des années 1970. (Ces anciens réseaux locaux utilisaient des protocoles réseau qui ne sont plus utilisés aujourd'hui.) La seule condition pour établir un LAN consiste à s'assurer que les appareils connectés soient capables d'échanger des données. Pour remplir cette condition, un équipement réseau (ex :un commutateur réseau) est généralement nécessaire pour transmettre les paquets. De nos jours, tous les réseaux LAN, même ceux qui ne sont pas connectés à Internet, utilisent les mêmes protocoles que ceux employés sur Internet (ex : l'[IP](#)).

LAN virtuel

Les LAN virtuels (ou VLAN) permettent de diviser le trafic circulant sur le même réseau physique en deux réseaux. L'opération revient en quelque sorte à installer deux LAN distincts dans la même pièce, chacun muni de son propre routeur et de sa propre connexion Internet. Les VLAN sont construits sur ce principe, mais sont séparés de manière virtuelle à l'aide de logiciels, plutôt que physique à l'aide d'équipements matériels. En outre, vous n'avez besoin que d'un seul routeur et d'une seule connexion Internet pour les mettre en place.

Les VLAN contribuent à la gestion du réseau, en particulier pour les très grands réseaux locaux. La subdivision du réseau permet ainsi aux administrateurs de le gérer beaucoup plus facilement. (Les VLAN sont très différents des [sous-réseaux](#), qui constituent une autre manière de subdiviser les réseaux pour plus d'efficacité.)

Équipements pour un réseau local (LAN)

- Appareils terminaux : Ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, serveurs, imprimantes, caméras IP.

-Équipements d'interconnexion :

* Carte d'interface réseau (NIC) : Carte intégrée aux appareils pour les connecter au réseau.

* Commutateur (Switch) : Dispositif central qui connecte plusieurs appareils dans le même LAN et gère le flux de données en lisant les adresses MAC.

*Routeur : Dispositif qui connecte le LAN à Internet ou à d'autres réseaux.

*Point d'accès sans fil (WAP) : Permet aux appareils Wi-Fi de se connecter au réseau.

*Hub (obsolète) : Dispositif peu performant qui diffusait les données sur tous les ports.

Média de transmission :

*Câbles Ethernet : Câbles à paires torsadées (RJ45), le plus souvent UTP, pour les connexions filaires.

*Fibre optique : Utilisée pour les connexions nécessitant de très hauts débits.

5.Réseau WAN

Le terme WAN (Wide Area Network, réseau étendu) désigne un ensemble de LAN connectés, c'est-à-dire un vaste réseau de réseaux locaux. Un WAN peut avoir n'importe quelles dimensions et peut, par exemple, s'étendre sur plusieurs milliers de kilomètres. Il n'est pas limité à une zone donnée.

Lien entre les LAN et le reste d'Internet

Internet est un réseau de réseaux. Les LAN se connectent généralement à un réseau beaucoup plus vaste, appelé système autonome (Autonomous System, AS). Les AS sont de très grands réseaux, disposant de leurs propres politiques de roulage et d'un contrôle sur certaines adresses IP. Un fournisseur d'accès Internet (FAI) est un exemple d'AS.

Un LAN est un petit réseau qui se connecte à un réseau beaucoup plus grand, qui se connecte lui-même à d'autres réseaux très vastes, qui contiennent eux-mêmes tous des LAN. Voilà en substance ce qu'est Internet : un réseau permettant à deux ordinateurs connectés à deux réseaux locaux différents, à des milliers de kilomètres de distance, de communiquer en envoyant des données via ces connexions établies entre les réseaux. Équipement : routeurs, commutateurs et serveurs

6. réseau métropolitain (MAN)

Un réseau métropolitain (MAN) est un réseau informatique reliant les ordinateurs d'une zone métropolitaine, qu'il s'agisse d'une grande ville, de plusieurs villes ou d'une vaste zone comprenant plusieurs bâtiments. Un MAN est plus vaste qu'un réseau local (LAN), mais plus petit

qu'un **réseau étendu (WAN)** . Les MAN ne sont pas nécessairement situés en zone urbaine ; le terme « métropolitain » renvoie à la taille du réseau, et non à la démographie de la zone desservie.

Comme les WAN, un MAN est constitué de LAN interconnectés. De plus petite taille, les MAN sont généralement plus performants que les WAN, car les données ne doivent pas parcourir de longues distances. Les MAN combinent généralement les réseaux de plusieurs organisations, au lieu d'être gérés par une seule.

La plupart des réseaux MAN utilisent des câbles à fibre optique pour établir des connexions entre les réseaux locaux. Un MAN fonctionne souvent sur de la fibre noire, des câbles à fibre optique autrefois inutilisés et capables de transporter du trafic. Ces câbles à fibre optique peuvent être loués auprès de fournisseurs d'accès à Internet (FAI) privés.

Équipements pour un réseau étendu (WAN)

Appareils terminaux : Les mêmes que pour un LAN (ordinateurs, serveurs), mais ils se connectent à l'échelle du WAN via un LAN local.

Équipements d'interconnexion :

Routeur WAN : Connecte les LAN au WAN. Essentiel pour diriger les paquets de données entre les différents réseaux.

Commutateur (Switch) : Peut être utilisé dans le WAN pour diriger le trafic entre plusieurs liaisons WAN.

Modem : Convertit les signaux du FAI en signaux numériques que le réseau peut interpréter, permettant la connexion à Internet.

Serveurs : Hébergent des applications et des données accessibles sur le WAN.

Média de transmission :

Lignes dédiées : Connexions louées auprès d'opérateurs pour relier des sites distants.

Fibre optique : Le support de transmission le plus commun pour le transport de données sur de longues distances à haut débit.

Satellites : Utilisés pour les zones isolées ou les communications mondiales.

Matériel cellulaire : Les réseaux 3G, 4G et 5G permettent d'établir des connexions WAN.

III. Équipements Réseaux

1- Le Répéteur

Un répéteur permet de relier deux réseaux Ethernet au niveau physique. Il ne fait que retransmettre les signaux d'un réseau sur l'autre. Il n'effectue aucun filtrage. Il permet d'étendre physiquement le réseau en régénérant les signaux. Le répéteur n'est pas un organe intelligent capable d'apporter des fonctionnalités supplémentaires.

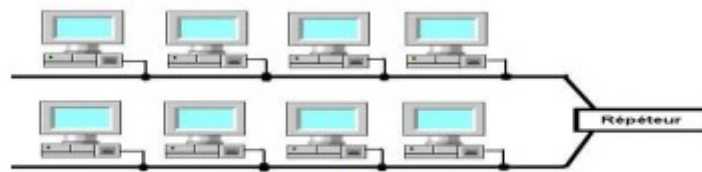


Figure 6 : Répéteur

2- Le Concentrateur(HUB)

Le concentrateur est une boîte où on peut connecter 8, 12, 16, 24 ou 48 stations (selon le modèle). Il permet souvent de mixer différents médias (ThinNet, ThickNet, paires torsadées). Le concentrateur (hub) est un répéteur multiports. Dans un hub classique, le débit est réparti entre les différentes stations qui lui sont connectées, limitant ainsi le débit de chacune.

Le Hub est un équipement réseau de couche 1 (physique) qui se contente de répéter le signal reçu sur l'un de ses ports vers tous ses autres ports. Il ne dispose pas d'intelligence pour diriger les paquets vers une destination spécifique.

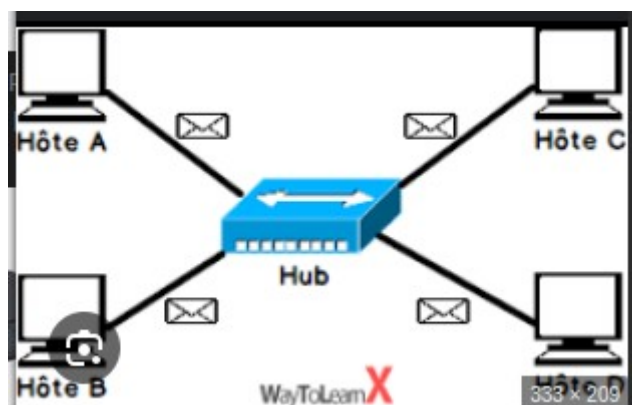
Dans un réseau utilisant un hub, toutes les stations partagent le même média de communication. Cela signifie que :

- Half-Duplex : Les stations ne peuvent pas émettre et recevoir en même temps.
- Domaine de collision unique : Lorsque deux stations émettent en même temps, il y a collision et les trames sont perdues. Les stations doivent alors retransmettre après un délai aléatoire (protocole CSMA/CD).

Comme le hub ne fait que diffuser les données à tous les ports, le débit total disponible (par exemple 100 Mbps) est partagé entre toutes les stations dans le sens où :

- Si une station est en train d'émettre, elle utilise la totalité du débit disponible (100 Mbps) pendant son émission, mais pendant ce temps, les autres stations doivent attendre pour émettre.
- Cependant, si plusieurs stations veulent émettre en même temps, elles se marchent sur les pieds, ce qui cause des collisions et des retransmissions, réduisant ainsi le débit effectif pour chaque station.

Ainsi, on dit que le débit est réparti entre les stations parce que le hub ne permet qu'une communication à la fois sur l'ensemble du réseau (medium partagé). Le débit effectif par station est donc limité par le nombre de stations actives et le trafic qu'elles génèrent.



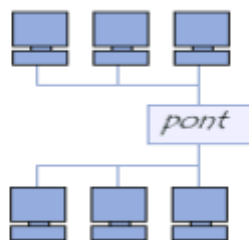
Aspect technique : CSMA/CD

Sur les hubs, le protocole **CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)** était utilisé :

1. **Écoute** le média avant transmission
2. Si collision détectée, **attente aléatoire** avant retransmission
3. Ce processus **réduit encore l'efficacité** du débit disponible

3- Le pont

Un pont est un dispositif matériel permettant de relier des réseaux travaillant avec le même protocole. Il est capable de filtrer les trames en ne laissant passer que celles dont l'adresse correspond à une machine située à l'opposé du pont. Ainsi, le pont permet de segmenter un réseau en conservant au niveau du réseau local les trames destinées au niveau local et en transmettant les trames destinées aux autres réseaux. Cela permet de réduire le trafic (notamment les collisions) sur chacun des réseaux et d'augmenter le niveau de confidentialité car les informations destinées à un réseau ne peuvent pas être écoutées de l'autre côté. En contrepartie, l'opération de filtrage réalisée par le pont peut conduire à un léger ralentissement lors du passage d'un réseau à l'autre, c'est la raison pour laquelle les ponts doivent être judicieusement placés dans un réseau



Un pont sert habituellement à faire transiter des paquets entre deux réseaux de même type.

3.1 Principe

Un pont possède deux connexions à deux réseaux distincts. Lorsque le pont reçoit une trame sur l'une de ses interfaces, il analyse l'adresse MAC du destinataire et de l'émetteur. Si jamais le pont ne connaît pas l'émetteur, il stocke son adresse dans une table afin de se "souvenir" de quel côté du réseau se trouve l'émetteur. Ainsi le pont est capable de savoir si émetteur et destinataire sont situés du même côté ou bien de part et d'autre du pont. Dans le premier cas le pont ignore le message, dans le second le pont transmet la trame sur l'autre réseau.

3.2 Fonctionnement d'un pont

Un pont fonctionne selon la couche Liaison données du modèle OSI, c'est-à-dire qu'il opère au niveau des adresses physiques des machines. En réalité le pont est relié à plusieurs réseaux locaux, appelés segments. Le pont élabore une table de correspondance entre les adresses des machines et le segment auquel elles appartiennent et "écoute" les données circulant sur les segments. Lors d'une transmission de données, le pont vérifie sur la table de correspondance le segment auquel appartiennent les ordinateurs émetteurs et récepteurs (grâce à leur adresse physique, appelée adresse MAC. Si ceux-ci appartiennent au même segment, le pont ne fait rien, dans le cas contraire il va faire basculer les données vers le segment auquel appartient le destinataire.

3.3 Utilité d'un tel dispositif

Le pont permet de segmenter un réseau, c'est-à-dire que, dans le cas présenté ci-dessus, les communications entre les 3 ordinateurs représentés en haut n'encombrent pas les lignes du réseau entre les 3 ordinateurs du bas, l'information passera uniquement lorsqu'un ordinateur d'un côté du pont enverra des données à un ordinateur situé de l'autre côté. D'autre part ces ponts peuvent être reliés à un modem, afin d'assurer la continuité d'un réseau local à distance.

4. Le commutateur

Un commutateur (un switch) est un pont qui possède plusieurs ports, Il est capable aussi d'orienter la trame vers la ligne de sortie correspondante au destinataire, contrairement au hub qui le fait transiter vers toutes les sorties. Le commutateur permet d'allier les propriétés du pont en matière de filtrage et du concentrateur en matière de connectivité. Les stations connectées au switch bénéficient de la totalité du débit du réseau.

5. Le Routeur

Un routeur est un équipement d'interconnexion de réseaux informatiques permettant d'assurer le routage des paquets entre deux réseaux ou plus afin de déterminer le chemin qu'un paquet de données va emprunter, il va ainsi déterminer la prochaine machine à laquelle les données vont être acheminées de manière à ce que le chemin choisi soit le meilleur. Pour y parvenir, les routeurs tiennent à jour des tables de routage, véritable cartographie des itinéraires à suivre en fonction de l'adresse visée. Il existe de nombreux protocoles dédiés à cette tâche.

Un **routeur** est un équipement réseau qui fonctionne à la **couche 3** du modèle OSI (couche réseau). Son rôle principal est d'**interconnecter différents réseaux** et de **choisir le meilleur chemin** pour acheminer les paquets de données. Il Connecte des réseaux avec **adressages IP différents**

sur la partie logiciel, plusieurs plateforme peuvent utiliser l'étendue des adresse ip disponible et lorsque l'info est transmit , c'est le router qui stocke ces ip et le transmet au retour au système d'exploitation qui s'aura vers quel plateforme logiciel orienter cette réponse, hors l'adresse Mac est unique et n'est pas dematerialisable, alors que l'adresse ip est virtuel et donc dematerialisable, le routeur s'appuie sur l'adresse ip pour distribuer mais l'info ou trames qu'il reçoit des équipement connecté à lui comporte des adresse mac, mais aujourd'hui la communication S'appuie sur les ips, chaque équipement a une carte réseau donc une plage d'ip associer à une ip de base, et en plus egalement l'adresse mac qui est très important pour le passage à la couche physique,

5.1. Routage des paquets

- Prend des décisions de routage basées sur les **adresses IP**
- Utilise des **tables de routage** pour déterminer le chemin optimal
- Chaque interface du routeur crée un **domaine de broadcast séparé**
- Limite la propagation du trafic broadcast

5.2. Fonctions de sécurité

- Pare-feu (Firewall)** : Filtrage des paquets

- Listes de contrôle d'accès (ACL)
- Network Address Translation (NAT)

5.3. processus de routage

[Paquet entrant] → [Examen de l'en-tête IP] → [Consultation table de routage] → [Décision] → [Envoi vers réseau destination]

Exemple concret :

Scénario :

- Réseau A : 192.168.1.0/24
- Réseau B : 192.168.2.0/24
- Routeur : Interface Ethernet0 = 192.168.1.1, Ethernet1 = 192.168.2.1

6, La passerelle :

Une passerelle (en anglais « gateway ») est un système matériel et logiciel permettant de faire la liaison entre deux réseaux, afin de faire l'interface entre des protocoles réseaux différents. Ce système offre en fait une interface entre deux réseaux hétérogènes.

7. Le B-Routeur :

Un B-Routeur (en anglais b-routeur, pour bridge-routeur) est un élément hybride associant les fonctionnalités d'un routeur et celles d'un pont. Ainsi, ce type de matériel permet de transférer d'un réseau à un autre les protocoles non routables et de router les autres. Plus exactement, le B-routeur agit en priorité comme un pont et route les paquets si cela n'est pas possible.

III. Connectique

Dans cette partie, nous allons voir différents types de Câbles réseau et connecteurs, dans le monde de l'informatique.

0.0 principe et definition

0.1 Cable coaxiale

Un **câble coaxial** est constitué de deux conducteurs concentriques, un conducteur interne et un conducteur externe tubulaire, utilisés simultanément pour le retour du signal. C'est ce qu'on appelle une ligne non équilibrée.

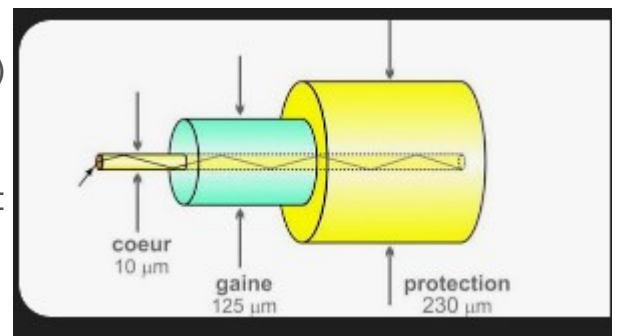
La distance entre le conducteur externe (**gaine**) et le conducteur interne est maintenue constante par un isolant solide (**diélectrique**)



en plastique à haute teneur en polymère. En raison de l'effet de blindage de la gaine extérieure, le câble coaxial n'émet pas la fréquence (signal) à transmettre à l'environnement. Il en va de même pour l'irradiation des perturbations de l'environnement. L'atténuation des influences environnementales sur la ligne de signal est donnée comme mesure d'atténuation.

0.2 fibre optique

La fibre utilise le principe de réfraction de la lumière. Elle est constituée d'un cœur (en silice) qui confine l'énergie lumineuse et propage le signal. Ce cœur est recouvert d'une gaine à faible indice de réfraction : l'onde lumineuse est alors enfermée dans la silice. La gaine favorise la propagation du signal. Un revêtement de protection protège la fibre. L'onde lumineuse transmise via le cœur est généralement émise par diode laser. C'est ce qui permet au réseau fibre optique d'avoir un affaiblissement très faible du signal avec la distance.



1. RJ : Registered Jack

Pour commencer, voici un connecteur réseau de type RJ-11



Les lettres « **RJ** » se traduisent littéralement par « **Prise enregistrée** ».

Le RJ-11 est un connecteur qu'on retrouve principalement **avec 4 fils**.

Il est très utilisé, pour connecter des équipements téléphoniques.

Par exemple, vous avez déjà dû le voir sur votre **box internet**.

C'est ce qui permet **de raccorder la box** à votre **ligne téléphonique**, si vous êtes en **ADSL**.

Dans les Câbles réseau, ce type de connecteur sert à **raccorder votre PC à un modem**. Ce qui permet de connecter le **PC au réseau**.

Les connecteurs de ce type peuvent se verrouiller par sa petite **languette en plastique**.

Le RJ-11 est bien plus petit que le RJ45, qui lui est beaucoup plus répandu.

2. RJ-45

c'est de loin le connecteur réseau le plus courant.



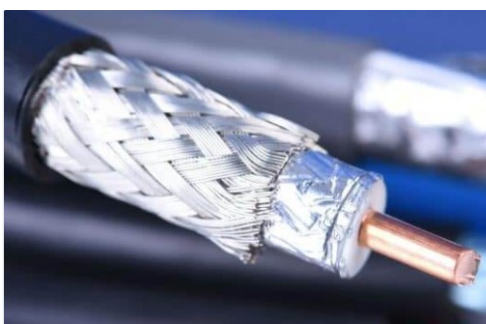
Il s'agit d'un connecteur à **8 fils**, qui est utilisé pour connecter des **ordinateurs aux réseaux locaux**.

Et comme pour le **RJ-11**, qui lui ressemble beaucoup, il se verrouille aussi avec une petite languette en plastique. On va dire que le RJ45 est le grand frère du RJ11.

3. BNC : baïonnette neill conclelman

Passons maintenant au **connecteur BNC**, qui est principalement utilisé pour les **transmissions vidéo analogiques et numériques**, ainsi que pour l'audio.

Ce type de **connecteur BNC** s'équipe sur **un câble coaxial**. Ce qui donne un connecteur qui se fait appelé « Ftype » : C'est un connecteur fileté, qu'on utilise sur les câbles coaxiaux.



4. IEEE 1394 (FireWire)

Passons maintenant au connecteur de type **IEEE 1394**, qu'on connaît aussi sous le nom de **câble FireWire**.

On le reconnaît par sa **forme en D**, et c'est un type de connexion qui devient de moins en moins populaire...

Il est principalement utilisé pour y connecter des équipements **vidéo** comme les anciennes **caméras mini-DV**.

Très rarement pour du réseau...



5. USB : Universal Serial Bus

Ensuite il y'a le connecteur très connu qui est l'USB.



Les initiales « USB » se traduisent littéralement par « **bus universel en série** »

L'USB est très courant sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables.

Presque tous les types de périphériques se connectent à un ordinateur à l'aide du **connecteur USB**.

Alors, il existe plusieurs **types de connecteurs USB** :

Il y a le **type A**, le **type B**, le **mini USB** et le **micro USB**.

Il y'a aussi le format « **Thunderbolt** » qui a été lancé en **2011**, et qui était au début réservé à **l'univers Apple**.

6. RCA : Radio Corporation of America

On va maintenant parler du connecteur qui se fait appeler RCA.

Le RCA est un connecteur très **ancien**, qui est arrivé dans les **années 40...**

Il est essentiellement utilisé pour transporter **des signaux vidéo et audio**. Ce type de connecteur se balade très souvent par **groupe de 3** :



- **Jaune**

- **blanc**

- **Et rouge**

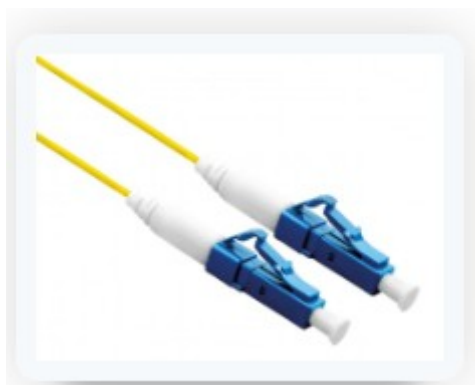
Le blanc et le rouge sont utilisés pour l'audio alors que le **jaune** pour la vidéo.

7. Fibre optique

Passons aux connecteurs de type « fibre optique ».

7.1. « LC » (Lucent Connector)

On commence par le type « LC » (Lucent Connector) qui est un connecteur local, similaire un peu au RJ-45 , et qui se connecte principalement entre les étages d'un bâtiment.

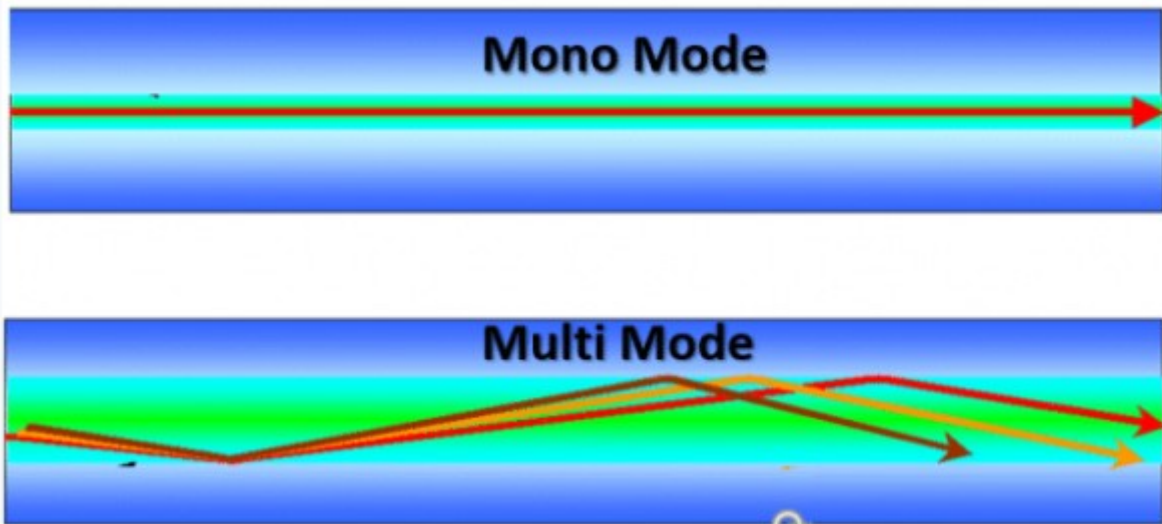


7.2. ST (Straight Tip)

On a aussi, comme type de connecteur à fibre optique, le ST (Straight Tip), qui se traduit littéralement par « pointe droite ».

Celui-ci utilise une sorte de verrou à baïonnette et s'utilise couramment avec un câble à fibre optique « monomode ».

dans la fibre Monomode (SM), le coeur est si petit que la lumière circulera « tout droit », alors que dans une fibre Multimode, elle va rebondir sur les parois.



7.3. SC (Standard Connector)

Finalement, le dernier connecteur à fibre optique, est le **type SC (Standard Connector)** qui comme son nom l'indique est un connecteur standard.

Pour le raccorder, il suffit simplement de le pousser, un peu comme **les fiches audio et vidéo RCA**.

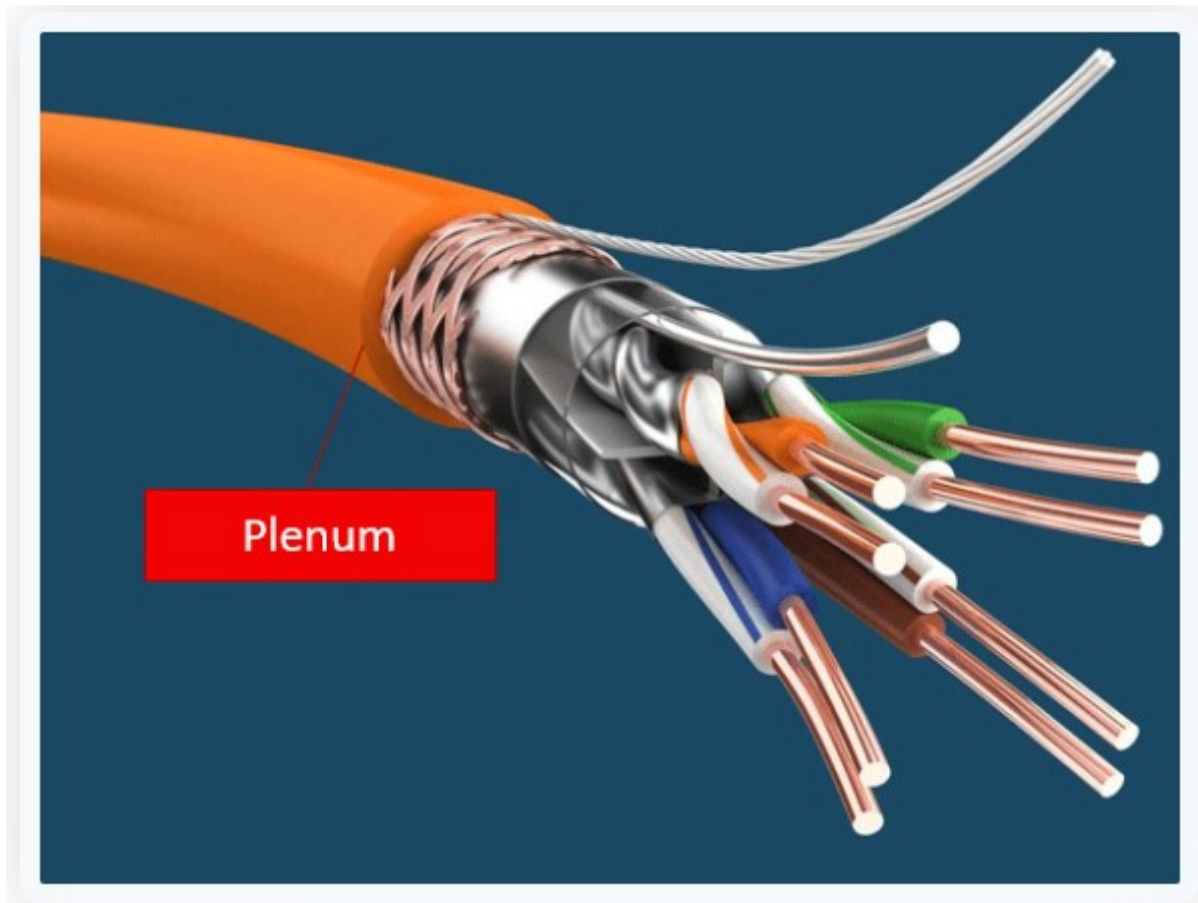
Le connecteur fibre optique SC, s'utilise aussi beaucoup entre les étages d'un bâtiment..



8. Câble réseau de type "Plenum"

le câble réseau de type « plenum » est un câble électrique qui est posé dans des espaces particuliers des bâtiments.

Aux États-Unis, les plastiques utilisés dans la construction des câbles de plenum sont réglementés par une norme pour **l'installation de systèmes de climatisation et de ventilation.**

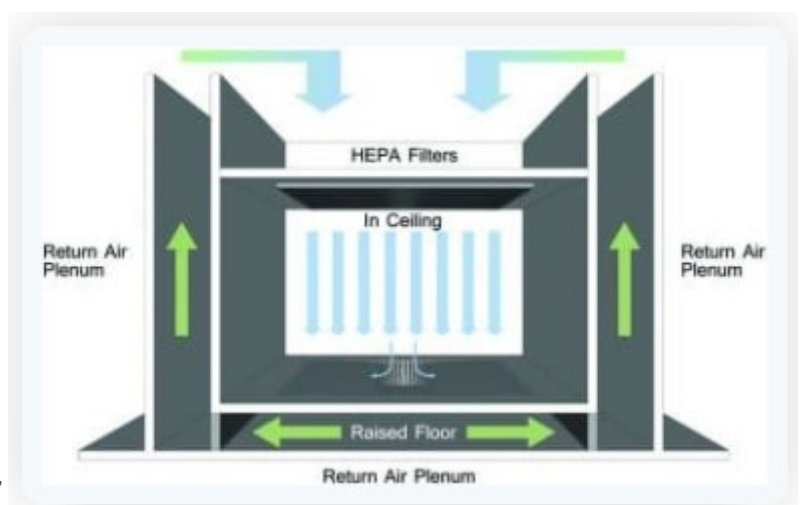


Le terme plenum fait référence à un espace dans un bâtiment où il y a **une circulation d'air libre.**

Et cela se situe généralement **entre le plafond suspendu et celui de la structure.**

Les bâtiments « **sans plenum** » ont des conduits qui encapsulent le flux d'air.

Et ceux qui sont dits « **plenum** », on un flux d'air qui circulent dans le faux plafond, et par conséquent, ils sont plus sujets **aux incendies** que les bâtiments qui n'ont pas de plenums.



C'est pour cette raison, que les câbles qui traversent les faux plafonds contenant un flux d'air doivent répondre à **certaines exigences**.

La norme américaine NFPA 90A, permet d'être plus résistants au feu de façon à ne produire **aucune fumée toxique** s'ils sont brûlés.

9. Courant porteur



10. HDMI

Le câble HDMI est aussi une **norme Ethernet**. La **version 1.4** de l'HDMI quant à lui à la capacité d'envoyer et de recevoir des données à **100 Mb/s**.

Ce qui veut dire, qu'en plus de la **vidéo et de l'audio** sur le même câble, l'HDMI à également la capacité de **mettre en réseau de l'Ethernet**.

IV. L'Adressage IPv4 : Concept, Plages Privées/Publicues et Notation CIDR

IPv4 (Internet Protocol version 4) utilise des adresses de 32 bits, généralement représentées en notation décimale pointée (ex: 192.168.1.1). Chaque adresse est unique (dans un certain contexte) et permet d'identifier un hôte sur un réseau.

Une adresse IPv4 est divisée en deux parties :

Partie réseau : Identifie le réseau.

Partie hôte : Identifie l'hôte au sein du réseau.

Voici une explication complète de l'adressage IPv4, un pilier fondamental des réseaux modernes.

1. Le Concept de Base de l'IPv4

Qu'est-ce qu'une adresse IPv4 ?

- **32 bits** divisés en **4 octets** (8 bits chacun)
- Représentée en notation **décimale pointée**
- **Exemple** : `192.168.1.1` = `11000000.10101000.00000001.00000001` en binaire

Structure d'une adresse IPv4

...

192 .168 .1 .25 ← Décimal

11000000.10101000.00000001.00011001 ← Binaire

...

Composition :

- **Partie réseau** : Identifie le réseau
- **Partie hôte** : Identifie l'appareil dans le réseau

2. Les Classes Historiques d'Adresses IPv4

Système de Classes (dépassé mais important à comprendre)

| Classe | Plage | Masque | Réseaux | Hôtes | Usage |

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| **A** | 1.0.0.0 - 126.255.255.255 | 255.0.0.0 | 126 | 16M | Grandes organisations |

| **B** | 128.0.0.0 - 191.255.255.255 | 255.255.0.0 | 16,384 | 65,534 | Moyennes organisations |

| **C** | 192.0.0.0 - 223.255.255.255 | 255.255.255.0 | 2M | 254 | Petites organisations |

| **D** | 224.0.0.0 - 239.255.255.255 | - | - | Multicast |
| **E** | 240.0.0.0 - 255.255.255.255 | - | - | Expérimental |

Adresses spéciales :

- `127.0.0.1` : Loopback (localhost)
- `0.0.0.0` : Réseau par défaut

3. Plages d'Adresses Publiques vs Privées

a) Adresses Publiques

- **Utilisées sur Internet**
- **Uniques globalement**
- **Attribuées par l'IANA** aux RIR (RIPE, ARIN, etc.)
- **Routables** sur Internet

Exemples d'adresses publiques :

- `8.8.8.8` (Google DNS)
- `1.1.1.1` (Cloudflare DNS)
- `80.10.250.100` (exemple d'adresse FAI)

b) Adresses Privées (RFC 1918)

- **Utilisées dans les réseaux locaux**
- **NON routables** sur Internet
- **Réutilisables** dans différents réseaux
- **Traduites** en public via NAT

Plages privées officielles :

| Plage | Masque | Nombre d'adresses | Usage typique |

|-----|-----|-----|-----|

| **10.0.0.0 - 10.255.255.255** | 255.0.0.0 (/8) | 16,777,216 | Grandes entreprises |

| **172.16.0.0 - 172.31.255.255** | 255.240.0.0 (/12) | 1,048,576 | Moyennes entreprises |

| **192.168.0.0 - 192.168.255.255** | 255.255.0.0 (/16) | 65,536 | Réseaux domestiques |

c) Autres plages spéciales

- **APIPA** : `169.254.0.0/16` (adresses automatiques quand pas de DHCP)
- **Localhost** : `127.0.0.0/8` (boucle locale)
- **Multicast** : `224.0.0.0/4` (communication de groupe)

4. La Notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Pourquoi le CIDR ?

- **Épuisement** des adresses IPv4
- **Flexibilité** dans la création de sous-réseaux
- **Remplace** le système de classes rigide
- **Agrégation** de routes plus efficace

Concept du CIDR

La notation **CIDR** exprime le masque de sous-réseau par le nombre de bits réseau.

Exemple :

- `192.168.1.0/24` = 24 bits réseau + 8 bits hôte
- Masque : `255.255.255.0`

Comment calculer le CIDR :

Masque vers CIDR :

...

255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000

↑ 8 bits ↑ 8 bits ↑ 8 bits ↑ 0 bits

Total bits réseau = 8+8+8 = 24 → /24

...

CIDR vers Masque :

...

/26 = 26 bits réseau

255.255.255.192 = 11111111.11111111.11111111.11000000

↑ 26 bits réseau ↑

...

5. Table de Référence CIDR Courante

Notation CIDR	Masque	Adresses totales	Adresses utilisables	Usage
-----	-----	-----	-----	-----
/32	255.255.255.255	1	1	Hôte unique
/31	255.255.255.254	2	2*	Lien point-à-point
/30	255.255.255.252	4	2	Lien point-à-point
/29	255.255.255.248	8	6	Très petit réseau
/28	255.255.255.240	16	14	Petit réseau
/27	255.255.255.224	32	30	Petit bureau
/26	255.255.255.192	64	62	Moyen bureau
/25	255.255.255.128	128	126	Grand bureau
/24	255.255.255.0	256	254	Réseau standard
/23	255.255.254.0	512	510	Deux réseaux /24
/16	255.255.0.0	65,536	65,534	Grand réseau
/8	255.0.0.0	16,777,216	16,777,214	Très grand réseau

Note : /31 permet 2 adresses utilisables pour les liens point-à-point

6. Calculs Pratiques avec CIDR

Exemple 1 : Réseau 192.168.1.0/24

...

Adresse réseau : 192.168.1.0

Masque : 255.255.255.0

Broadcast : 192.168.1.255

Plage hôtes : 192.168.1.1 - 192.168.1.254

Nombre hôtes : 254

...

Exemple 2 : Réseau 10.0.0.0/26

...

Adresse réseau : 10.0.0.0

Masque : 255.255.255.192

Broadcast : 10.0.0.63

Plage hôtes : 10.0.0.1 - 10.0.0.62

Nombre hôtes : 62

...

Formules importantes :

...

- Adresses totales = $2^{(32 - \text{prefixe_CIDR})}$

- Adresses utilisables = $2^{(32 - \text{prefixe_CIDR})} - 2$

- Adresse réseau = IP & masque

- Adresse broadcast = IP | ~masque

...

7. Exemples Concrets d'Utilisation

Scénario 1 : Réseau Domestique

...

Box Internet : 192.168.1.1/24

Plage DHCP : 192.168.1.10 - 192.168.1.200

Réservations : 192.168.1.2-9 (serveurs, imprimantes)

...

Scénario 2 : Entreprise Moyenne

...

Siège social : 10.0.0.0/16

├─ Bâtiment A : 10.0.1.0/24

├─ Bâtiment B : 10.0.2.0/24

├─ Serveurs : 10.0.10.0/24

└─ Wi-Fi : 10.0.100.0/24

...

Scénario 3 : Fournisseur Cloud

...

AWS : 10.0.0.0/8 pour VPC

Chaque client reçoit un /16 ou /24

Agrégation facile des routes

...

8. Subnetting (Découpage en Sous-Réseaux)

Exemple de subnetting :

Réseau original : `192.168.0.0/16` (65,536 adresses)

Découpage en /24 :

...

192.168.0.0/24 (256 adresses)

192.168.1.0/24 (256 adresses)

...

192.168.255.0/24 (256 adresses)

...

Découpage variable :

...

192.168.0.0/26 (64 adresses) - Serveurs

192.168.0.64/26 (64 adresses) - Imprimantes

192.168.0.128/28 (16 adresses) - Équipements réseau

192.168.0.144/28 (16 adresses) - Wi-Fi

..

10. Commandes Pratiques

**Calculer un réseau avec ipcalc :

```bash

# Sur Linux

ipcalc 192.168.1.100/26

# Résultat :

Address: 192.168.1.100  
Netmask: 255.255.255.192 = 26  
Network: 192.168.1.64/26  
HostMin: 192.168.1.65  
HostMax: 192.168.1.126  
Broadcast: 192.168.1.127  
Hosts/Net: 62

### \*\*Voir sa configuration IP :\*\*

```bash

Windows

ipconfig

Linux

ip addr show

ou

ifconfig

```

## \*\*11. Transition vers IPv6\*\*

### \*\*Problèmes de l'IPv4 :

- **Épuisement** des adresses publiques
- **Travail autour** avec NAT et CIDR
- **Complexité** croissante

### **Solution : IPv6**

- **128 bits** vs 32 bits
- **$3.4 \times 10^{38}$  adresses** vs  $4.3 \times 10^9$
- **Simplification** de l'adressage

---

## \*\*12. Résumé des Concepts Clés

| Concept | Description | Exemple |

|-----|-----|-----|

| **Adresse IPv4** | 32 bits, 4 octets | 192.168.1.1 |

**Masque**	Sépare réseau/hôte	255.255.255.0
**CIDR**	Notation compacte	/24
**Publique**	Unique sur Internet	8.8.8.8
**Privée**	Réseau local	192.168.x.x
**Réseau**	Première adresse	192.168.1.0
**Broadcast**	Dernière adresse	192.168.1.255

## ## **Conclusion**

L'adressage IPv4 avec CIDR est **essentiel** pour :

1. **Comprendre** comment les réseaux sont structurés
2. **Concevoir** des architectures réseau efficaces
3. **Dépanner** les problèmes de connectivité
4. **Optimiser** l'utilisation des adresses

**Points clés à retenir :**

- Les **adresses privées** (192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.16.x.x) sont pour les réseaux locaux
- Le **CIDR** (/24, /26, etc.) permet une grande flexibilité
- Le **NAT** permet de partager une IP publique entre plusieurs appareils
- La **carence d'adresses IPv4** a conduit à l'IPv6

Cette connaissance est fondamentale pour tout administrateur réseau ou développeur travaillant avec des applications réseau.

## V. Étude Approfondie des Protocoles Réseau

Voici une analyse détaillée des protocoles fondamentaux des réseaux et d'Internet.

### ## **1. Ethernet (IEEE 802.3)**

#### ### **Définition et Rôle**

- **Couche** : Liaison de données (2) du modèle OSI
- **Fonction** : Transmission de données sur un réseau local (LAN)
- **Standard** : IEEE 802.3

### ### \*\*Fonctionnement Technique\*\*

#### #### \*\*Format de trame Ethernet : \*\*

\\

[ Préambule (7 octets) ] [ SFD (1 octet) ] [ Destination MAC (6) ] [ Source MAC (6) ] [ Type/Longueur (2) ] [ Données (46-1500) ] [ FCS (4) ]

\\

#### #### \*\*Caractéristiques : \*\*

- \*\*Adressage MAC\*\* : 48 bits (ex: `00:1B:44:11:3A:B7`)
- \*\*MTU\*\* : 1500 octets par défaut
- \*\*CSMA/CD\*\* : Gestion des collisions (moins utilisé avec les switches)

#### ### \*\*Évolution des Débits\*\*

- \*\*10BASE-T\*\* : 10 Mbps (1990)
- \*\*100BASE-TX\*\* : 100 Mbps (1995)
- \*\*1000BASE-T\*\* : 1 Gbps (1999)
- \*\*10GBASE-T\*\* : 10 Gbps (2006)

#### ### \*\*Exemple Concret\*\*

```bash

Capture Wireshark d'une trame Ethernet

Ethernet II, Src: Apple_12:34:56, Dst: Cisco_ab:cd:ef

Destination: Cisco_ab:cd:ef

Source: Apple_12:34:56

Type: IPv4 (0x0800)

\\

2. ICMP (Internet Control Message Protocol)

Définition et Rôle

- **Couche** : Réseau (3) - compagnon d'IP
- **Fonction** : Messages de contrôle et d'erreur
- **Protocole** : 1 dans l'en-tête IP

Messages Principaux

**Requêtes et Réponses : **

- **Echo Request/Reply** : Ping
- **Destination Unreachable** : Destination inaccessible

- ****Time Exceeded**** : TTL expiré
- ****Redirect**** : Redirection de route

****Format du Paquet ICMP****

...

[Type (1)] [Code (1)] [Checksum (2)] [Données variables]

...

****Exemple Pratique : Ping****

```bash

# Commande

ping google.com

# Échange :

PC → Echo Request (Type 8) → Google

Google → Echo Reply (Type 0) → PC

...

### ### **\*\*Traceroute avec ICMP\*\***

```bash

traceroute google.com

Envoie des paquets avec TTL=1,2,3... et analyse les "Time Exceeded"

...

****Sécurité****

- ****Ping Flood**** : Attaque par déni de service
- ****Filtering**** : Blocage ICMP par certains firewalls

****3. DNS (Domain Name System)****

****Définition et Rôle****

- ****Couche**** : Application (7)
- ****Fonction**** : Résolution nom de domaine → IP
- ****Port**** : 53 (UDP/TCP)

****Architecture Hiérarchique****

...

[Racine] (.)

|

[TLD] (.com, .org, .fr)

|

[Domaines] (google.com)

|

[Sous-domaines] (mail.google.com)

...

Processus de Résolution

Résolution récursive :

...

PC → Resolver DNS → Racine DNS → TLD DNS → Authoritative DNS → IP

...

**Types d'enregistrements :

- **A** : IPv4
- **AAAA** : IPv6
- **MX** : Serveur mail
- **CNAME** : Alias
- **NS** : Serveur DNS autoritaire

**Format de Requête DNS

...

[Header] [Question] [Answer] [Authority] [Additional]

...

**Sécurité

- **DNS Spoofing** : Empoisonnement du cache
- **DNSSEC** : Signature cryptographique
- **DNS over HTTPS** : Chiffrement

**4. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

**Définition et Rôle

- **Couche** : Application (7)
- **Fonction** : Attribution automatique d'IP
- **Ports** : 67 (serveur), 68 (client)

Processus DORA

Découverte (Discover)

```bash

Client → Broadcast (0.0.0.0:68) → Serveurs DHCP

"Y a-t-il un serveur DHCP ?"

```

Offre (Offer)

```bash

Serveur DHCP → Client

"Voici une IP disponible : 192.168.1.10"

```

Requête (Request)

```bash

Client → Serveur DHCP

"Je veux l'IP 192.168.1.10"

```

Accusé (Acknowledgment)

```bash

Serveur DHCP → Client

"OK, IP 192.168.1.10 attribuée pour 24h"

```

Options DHCP

- **Router** : Passerelle par défaut
- **Subnet Mask** : Masque de sous-réseau
- **DNS** : Serveurs DNS
- **Lease Time** : Durée du bail

Renouvellement

- **T1 (50%)** : Renouvellement auprès du serveur original
- **T2 (87.5%)** : Renouvellement auprès de tout serveur

5. IMAP vs POP3

POP3 (Post Office Protocol v3)

- **Port** : 110 (non chiffré), 995 (SSL/TLS)
- **Modèle** : Téléchargement des emails vers le client
- **Comportement** : Supprime les emails du serveur (par défaut)

Commandes POP3 :

...

USER, PASS, LIST, RETR, DELE, QUIT

...

IMAP (Internet Message Access Protocol)

- **Port** : 143 (non chiffré), 993 (SSL/TLS)
- **Modèle** : Synchronisation avec le serveur
- **Avantages** : Accès multiple, dossiers, recherche serveur

Commandes IMAP :

...

LOGIN, SELECT, FETCH, STORE, SEARCH

...

Comparaison

Critère	POP3	IMAP
Stockage	Local	Serveur
Multi-appareils	Non	Oui
Bande passante	Économique	Consommatrice
Dossiers	Limités	Complets

6. RIP et OSPF (Sommaire)

RIP (Routing Information Protocol)

- **Type** : Vecteur de distance
- **Métrique** : Nombre de sauts (max 15)
- **Port** : 520
- **Périodicité** : 30 secondes

Limitations :

- **Count to Infinity** : Problème de convergence lente
- **Slow Convergence** : Mise à jour lente des routes

OSPF (Open Shortest Path First)

- **Type** : État de liens
- **Métrique** : Coût (basé sur la bande passante)
- **Algorithme** : Dijkstra (SPF)

Avantages :

- **Convergence rapide**
- **Support VLSM/CIDR**
- **Évolutivité**

Zone hiérarchique :

- **Backbone** (Area 0)
- **Areas normales** (Area 1, 2, ...)

7. TCP (Transmission Control Protocol)

Définition et Rôle

- **Couche** : Transport (4)
- **Fonction** : Communication fiable orientée connexion
- **Ports** : 1-65535

En-tête TCP

...

[Source Port (2)] [Dest Port (2)] [Sequence (4)] [Acknowledgment (4)]
 [Data Offset] [Flags] [Window (2)] [Checksum (2)] [Urgent Pointer (2)]
 [Options] [Données]

...

Établissement de Connexion (Three-Way Handshake)

...

Client → SYN (seq=x) → Serveur

Client ← SYN-ACK (seq=y, ack=x+1) ← Serveur

Client → ACK (seq=x+1, ack=y+1) → Serveur

...

Contrôle de Flux et Congestion

Fenêtre glissante :

- **RWND** : Receive Window (contrôle de flux)
- **CWND** : Congestion Window (contrôle de congestion)

Algorithmes de congestion :

- **Slow Start** : Doublement exponentiel
- **Congestion Avoidance** : Augmentation additive
- **Fast Retransmit** : Retransmission sur 3 ACK dupes

Exemple de Session TCP

```python

# Échange typique

Client: SYN seq=100

Server: SYN-ACK seq=300 ack=101

Client: ACK seq=101 ack=301

Client: DATA seq=101 len=100

Server: ACK seq=301 ack=201

...

### ## \*\*8. UDP (User Datagram Protocol)\*\*

#### ### \*\*Définition et Rôle\*\*

- \*\*Couche\*\* : Transport (4)
- \*\*Fonction\*\* : Communication non fiable sans connexion
- \*\*Caractéristiques\*\* : Léger, rapide, pas d'accusé

#### ### \*\*En-tête UDP\*\*

...

[ Source Port (2) ] [ Dest Port (2) ] [ Length (2) ] [ Checksum (2) ] [ Données ]

...

### ### \*\*Avantages/Inconvénients\*\*

| Avantages | Inconvénients |

|-----|-----|

| Faible overhead | Pas de fiabilité |

| Rapidité | Pas de contrôle de flux |

| Pas d'état | Pas de contrôle de congestion |

### ### \*\*Applications Typiques\*\*

- \*\*DNS\*\* : Requêtes simples
- \*\*DHCP\*\* : Attribution IP
- \*\*VoIP\*\* : Téléphonie IP
- \*\*Streaming\*\* : Vidéo en direct
- \*\*Jeux en ligne\*\* : Temps réel

## ## \*\*9. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)\*\*

### ### \*\*Définition et Rôle\*\*

- \*\*Couche\*\* : Application (7)
- \*\*Fonction\*\* : Envoi d'emails entre serveurs
- \*\*Ports\*\* : 25 (non chiffré), 587 (avec auth)

### ### \*\*Processus d'Envoi\*\*

### #### \*\*Commandes SMTP :

...

HELO/EHLO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT

...

## ## \*\*10. HTTP (HyperText Transfer Protocol)\*\*

### ### \*\*Définition et Rôle\*\*

- **Couche** : Application (7)
- **Fonction** : Transfert de documents web
- **Port** : 80 (HTTP), 443 (HTTPS)

### ### HTTP/1.1 vs HTTP/2

#### #### HTTP/1.1 :

- **Connexions persistantes**
- **Pipelining limité**
- **En-tête texte**

#### #### HTTP/2 :

- **Multiplexage** : Streams parallèles
- **Compression HPACK**
- **Server Push**
- **Binaire**

### ### Méthodes HTTP

- **GET** : Récupération
- **POST** : Envoi de données
- **PUT** : Mise à jour
- **DELETE** : Suppression
- **PATCH** : Modification partielle

### ### Codes de Statut

- **1xx** : Informatif
- **2xx** : Succès (200 OK, 201 Created)
- **3xx** : Redirection (301 Moved, 304 Not Modified)
- **4xx** : Erreur client (404 Not Found, 403 Forbidden)
- **5xx** : Erreur serveur (500 Internal Error, 503 Unavailable)

### ### Exemple de Requête/Réponse

#### #### Requête :

``http

GET /index.html HTTP/1.1

Host: www.example.com

User-Agent: Mozilla/5.0

Accept: text/html

Connection: keep-alive

...

### \*\*Réponse :\*\*

```http

HTTP/1.1 200 OK

Date: Mon, 23 Jan 2023 10:00:00 GMT

Server: Apache

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Content-Length: 1234

<!DOCTYPE html>

<html>...</html>

...

Cookies et Sessions

```http

Set-Cookie: sessionid=abc123; Expires=Wed, 21 Oct 2023 07:28:00 GMT;  
HttpOnly

Cookie: sessionid=abc123

...

### \*\*HTTPS (HTTP Secure)\*\*

- \*\*TLS/SSL\*\* : Chiffrement de bout en bout

- \*\*Certificats\*\* : Authentification du serveur

- \*\*Port 443\*\*

## \*\*11. Tableau Synoptique des Protocoles\*\*

| Protocole | Couche OSI | Port | Fiabilité | Utilisation |

|              |             |           |       |                 |
|--------------|-------------|-----------|-------|-----------------|
| -----        | -----       | -----     | ----- | -----           |
| **Ethernet** | Liaison     | -         | Non   | Réseau local    |
| **ICMP**     | Réseau      | -         | Non   | Diagnostic      |
| **DNS**      | Application | 53        | Non   | Résolution noms |
| **DHCP**     | Application | 67/68     | Non   | Attribution IP  |
| **IMAP**     | Application | 143/993   | Oui   | Emails          |
| **POP3**     | Application | 110/995   | Oui   | Emails          |
| **RIP**      | Application | 520       | Non   | Routage         |
| **OSPF**     | Réseau      | 89        | Oui   | Routage         |
| **TCP**      | Transport   | Dynamique | Oui   | Web, FTP, SSH   |
| **UDP**      | Transport   | Dynamique | Non   | DNS, VoIP, Jeux |
| **SMTP**     | Application | 25/587    | Oui   | Envoi emails    |
| **HTTP**     | Application | 80/443    | Oui   | Web             |

---

## ## \*\*12. Interactions entre Protocoles : Exemple Web\*\*

### ### \*\*Chargement d'une page web :\*\*

1. **DNS** : Résolution `google.com` → IP
2. **TCP** : Établissement connexion avec handshake
3. **TLS** : Négociation chiffrement (HTTPS)
4. **HTTP** : Requête GET pour la page
5. **HTTP/2** : Multiplexage des ressources
6. **TCP** : Contrôle de flux et congestion

### # \*\*Commande d'analyse :\*\*

```
```bash
```

```
# Voir toutes les interactions
```

```
tcpdump -i any -w capture.pcap
```

```
# puis analyser avec Wireshark
```

Conclusion

Ces protocoles forment l'**épine dorsale** d'Internet :

- **Ethernet/ICMP** : Fondations locales et de contrôle
- **TCP/UDP** : Transport fiable vs rapide
- **DNS/DHCP** : Services réseau essentiels
- **HTTP/SMTP/IMAP** : Applications utilisateur
- **RIP/OSPF** : Routage des paquets

Évolution : Passage progressif vers :

- **HTTP/3** sur QUIC (UDP)
- **TLS 1.3** pour la sécurité
- **IPv6** pour l'adressage
- **DNSSEC/DoH** pour la confidentialité DNS

La maîtrise de ces protocoles est essentielle pour comprendre le fonctionnement d'Internet et résoudre les problèmes réseau complexes.

VI. Étude Comparée Détaillée : TCP vs UDP

Voici une analyse approfondie des différences entre ces deux protocoles de transport fondamentaux.

1. Vue d'Ensemble et Contexte

**Position dans le Modèle OSI

Couche 4 (Transport) :

└─ TCP (Transmission Control Protocol)

└─ UDP (User Datagram Protocol)

...

**Analogie Fondamentale

- **TCP** = Appel téléphonique (connexion, accusés, ordre)
- **UDP** = Carte postale (envoi simple, sans garantie)

2. En-têtes et Structure Technique

En-tête TCP (20-60 octets)

En-tête UDP (8 octets seulement)

****Différence de taille : TCP = 20+ octets vs UDP = 8 octets → Overhead significatif****

**3. Établissement et Gestion de Connexion

**TCP : Three-Way Handshake

Client → SYN (seq=x) → Serveur

Client ← SYN-ACK (seq=y, ack=x+1) ← Serveur

Client → ACK (seq=x+1, ack=y+1) → Serveur

****Délai d'établissement : 1.5 x RTT (Round Trip Time)**

**UDP : Aucun Handshake

Client → Données → Serveur

****Délai : 0 (envoi immédiat)**

**Terminaison de Connexion TCP

FIN → ACK → FIN → ACK (Four-way handshake)

...

**4. Fiabilité et Accusés de Réception

**TCP : Fiabilité Garantie

****Mécanismes :**

- ****Numéros de séquence :** Ordonnancement

- ****Accusés de réception :** Fiabilité

- ****Retransmission :** Sur timeout ou 3 ACK dupes

**UDP : Aucune Garantie

****"Fire and forget" : Pas d'accusé, pas de retransmission**

**5. Contrôle de Flux et Congestion

**TCP : Contrôle Sophistiqué

UDP : Aucun Contrôle

- Envoi à débit constant
- Risque de congestion réseau
- Pas d'adaptation automatique

6. Ordonnancement et Intégrité

TCP : Préservation de l'Ordre

UDP : Pas d'Ordonnancement

7. Tableau Comparatif Détaillé

Caractéristique	TCP	UDP
Type de connexion	Orienté connexion	Sans connexion
Fiabilité	Garantie	Non garantie
Ordre des paquets	Préservé	Non préservé
Contrôle de flux	Sophistiqué	Aucun
Contrôle de congestion	Adaptatif	Aucun
Overhead	Élevé (20-60 octets)	Faible (8 octets)
Délai d'établissement	$1.5 \times \text{RTT}$	0
Débit	Variable (adaptatif)	Constant
Retransmission	Automatique	Manuelle
Broadcast/Multicast	Non supporté	Supporté

8. Performance et Latence

Analyse des Délais TCP

...

Latence totale =

Handshake ($1.5 \times \text{RTT}$) +

Transmission données +

Accusés ($0.5 \times \text{RTT}$) + Retransmissions éventuelles

Analyse des Délais UDP

Latence totale = Transmission données

Protocoles utilisant UDP

DNS (53) # Résolution noms

DHCP (67,68) # Attribution IP

VoIP (5060, RTP) # Téléphonie IP

Jeux en ligne # Temps réel

Streaming vidéo # Flux continu

SNMP (161) # Monitoring

...

Avantage : Latence constante, meilleur gameplay

11. Sécurité et Robustesse

TCP : Plus Sécurisé

- **Établissement de connexion** : Prévention spoofing
- **Numéros de séquence** : Difficile à prédire
- **État de connexion** : Protection contre flood

UDP : Vulnérabilités

- **Spoofing facile** : Pas d'établissement
- **UDP Flood** : Attaque DDoS simplifiée
- **Stateless** : Pas de tracking de connexion

13. Évolution et Protocoles Hybrides

QUIC (Quick UDP Internet Connections)

- **Transport** : Sur UDP
- **Fiabilité** : Comme TCP
- **Avantages** : Handshake 0-RTT, multiplexage

Protocoles Adaptatifs

- **SCTP** : Combinaison TCP/UDP
- **DCCP** : TCP-like sans fiabilité

- **WebRTC** : Utilise UDP avec contrôle congestion

14. Tableau de Décision : TCP ou UDP ?

Critère de Choix	TCP	UDP
Fiabilité requise		
Latence critique		
Débit constant		
Données temps réel		
Transfert fichiers		
Broadcast/Multicast		
Bande passante limitée		
Réseau peu fiable		

16. Conclusion : Complémentarité plutôt que Compétition

TCP : Le "Poids Lourd" Fiable

- **Force** : Garantie d'intégrité et d'ordre
- **Faiblesse** : Overhead et latence
- **Usage** : Données critiques, transferts

UDP : Le "Poids Plume" Rapide

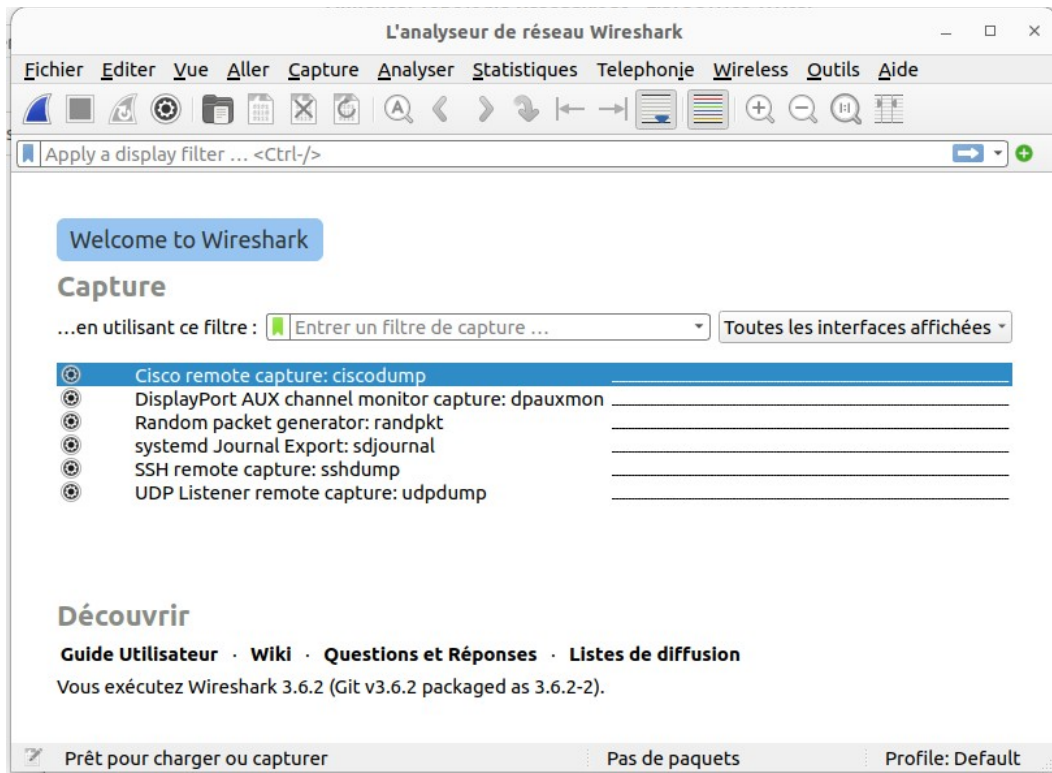
- **Force** : Faible latence, haut débit
- **Faiblesse** : Aucune garantie
- **Usage** : Temps réel, streaming

Règle d'Or :

"Utilisez TCP sauf quand vous ne pouvez pas vous le permettre, alors utilisez UDP et implémentez la fiabilité nécessaire au niveau application."

Cette complémentarité explique pourquoi Internet utilise les deux protocoles : TCP pour le web, emails, fichiers ; UDP pour la voix, vidéo, jeux. Chacun excelle dans son domaine d'application spécifique.

Capture



```

faris@faris-Precision-T1700:~$ sudo tshark -i any -f "tcp port 80 or tcp port 443 or udp port 53" -c 40
Running as user "root" and group "root". This could be dangerous.
Capturing on 'any'
** (tshark:16243) 10:45:35.167943 [Main MESSAGE] -- Capture started.
** (tshark:16243) 10:45:35.168009 [Main MESSAGE] -- File: "/tmp/wireshark_anyLPXPE3.pcapng"
 1 0.000000000 127.0.0.1 → 127.0.0.53 DNS 87 Standard query 0x4191 A www.google.com OPT
 2 0.000015450 127.0.0.1 → 127.0.0.53 DNS 87 Standard query 0x7894 AAAA www.google.com OPT
 3 0.000219963 192.168.124.226 → 192.168.124.112 DNS 76 Standard query 0x9afc A www.google.com
 4 0.000358340 192.168.124.226 → 192.168.124.112 DNS 76 Standard query 0xe6bc AAAA www.google.com
 5 0.366330455 192.168.124.112 → 192.168.124.226 DNS 172 Standard query response 0x9afc A www.google.com A 74.125.138.106 A 74.125.138.99 A 74.125.138.104
 6 0.366804779 127.0.0.53 → 127.0.0.1 DNS 183 Standard query response 0x4191 A www.google.com A 74.125.138.106 A 74.125.138.99 A 74.125.138.104
 7 0.373588069 192.168.124.112 → 192.168.124.226 DNS 188 Standard query response 0xe6bc AAAA www.google.com AAAA 2607:f8b0:4002:c0c::67 AAAA 2607:f8b0:4002:c0c::68
 8 0.373746363 127.0.0.53 → 127.0.0.1 DNS 199 Standard query response 0x7894 AAAA www.google.com AAAA 2607:f8b0:4002:c0c::67 AAAA 2607:f8b0:4002:c0c::68 OPT
 9 0.374172831 192.168.124.226 → 74.125.138.106 TCP 76 55020 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=4089564766 TSecr=0 Win=0
10 0.622733632 74.125.138.106 → 192.168.124.226 TCP 76 443 → 55020 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1350 SACK_PERM=1 TSval=23491654 TSecr=4089564766
11 0.622833231 192.168.124.226 → 74.125.138.106 TCP 68 55020 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=4089565014 TSecr=23491654
12 0.736123586 192.168.124.226 → 74.125.138.106 TLSv1 585 Client Hello
13 1.024324435 74.125.138.106 → 192.168.124.226 TCP 68 443 → 55020 [ACK] Seq=1 Ack=518 Win=268288 Len=0 TSval=23492033 TSecr=4089565127
14 1.024391868 74.125.138.106 → 192.168.124.226 TLSv1.3 1406 Server Hello, Change Cipher Spec
15 1.024433059 192.168.124.226 → 74.125.138.106 TCP 68 55020 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=1339 Win=62976 Len=0 TSval=4089565416 TSecr=23492034
16 1.027284784 74.125.138.106 → 192.168.124.226 TCP 1406 443 → 55020 [PSH, ACK] Seq=1339 Ack=518 Win=268800 Len=1338 TSval=23492034 TSecr=4089565416
17 1.027320960 192.168.124.226 → 74.125.138.106 TCP 68 55020 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=2677 Win=61696 Len=0 TSval=4089565419 TSecr=23492034
18 1.027343272 74.125.138.106 → 192.168.124.226 TLSv1.3 203 Application Data
19 1.027361142 192.168.124.226 → 74.125.138.106 TCP 68 55020 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=2812 Win=61568 Len=0 TSval=4089565419 TSecr=23492034
20 1.030963258 192.168.124.226 → 74.125.138.106 TLSv1.3 148 Change Cipher Spec, Application Data
21 1.031087017 192.168.124.226 → 74.125.138.106 TLSv1.3 163 Application Data, Application Data
22 1.031142571 192.168.124.226 → 74.125.138.106 TLSv1.3 170 Application Data, Application Data
23 1.300160433 74.125.138.106 → 192.168.124.226 TCP 80 443 → 55020 [ACK] Seq=2812 Ack=598 Win=268800 Len=0 TSval=23492332 TSecr=4089565422 SL
24 1.300220505 74.125.138.106 → 192.168.124.226 TCP 68 443 → 55020 [ACK] Seq=2812 Ack=795 Win=268800 Len=0 TSval=23492332 TSecr=4089565422
25 1.300474940 74.125.138.106 → 192.168.124.226 TLSv1.3 716 Application Data, Application Data
26 1.300514858 74.125.138.106 → 192.168.124.226 TLSv1.3 99 Application Data
27 1.300844257 192.168.124.226 → 74.125.138.106 TLSv1.3 99 Application Data
28 1.316844994 74.125.138.106 → 192.168.124.226 TLSv1.3 914 Application Data
29 1.317114783 192.168.124.226 → 74.125.138.106 TLSv1.3 107 Application Data
30 1.317483534 192.168.124.226 → 74.125.138.106 TLSv1.3 92 Application Data
31 1.318743103 192.168.124.226 → 74.125.138.106 TCP 68 55020 → 443 [FIN, ACK] Seq=889 Ack=4337 Win=60160 Len=0 TSval=4089565710 TSecr=23492347
32 1.539103728 74.125.138.106 → 192.168.124.226 TCP 68 443 → 55020 [ACK] Seq=4337 Ack=826 Win=268800 Len=0 TSval=23492571 TSecr=4089565692
33 1.554624820 74.125.138.106 → 192.168.124.226 TCP 68 443 → 55020 [ACK] Seq=4337 Ack=865 Win=268800 Len=0 TSval=23492587 TSecr=4089565708
34 1.556621606 74.125.138.106 → 192.168.124.226 TCP 68 443 → 55020 [ACK] Seq=4337 Ack=889 Win=268800 Len=0 TSval=23492589 TSecr=4089565709
35 1.556672943 74.125.138.106 → 192.168.124.226 TCP 68 443 → 55020 [FIN, ACK] Seq=4337 Ack=890 Win=268800 Len=0 TSval=23492589 TSecr=4089565709
36 1.556701838 192.168.124.226 → 74.125.138.106 TCP 68 55020 → 443 [ACK] Seq=890 Ack=4338 Win=60160 Len=0 TSval=4089565948 TSecr=23492589
37 52.057421933 127.0.0.1 → 127.0.0.53 DNS 91 Standard query 0x34bc A clientservices.googleapis.com
38 52.057533671 127.0.0.1 → 127.0.0.53 DNS 91 Standard query 0xa9d9 HTTPS clientservices.googleapis.com
39 52.057692121 192.168.124.226 → 192.168.124.112 DNS 91 Standard query 0x6fc4 A clientservices.googleapis.com
40 52.057820769 192.168.124.226 → 192.168.124.112 DNS 91 Standard query 0xe4de HTTPS clientservices.googleapis.com
40 packets captured
faris@faris-Precision-T1700:~$

```

Analyse détaillée de la capture tshark

Phase 1 : Résolution DNS (Paquets 1-8)

Paquets 1-2 : Requêtes DNS locales

...

1 0.000000000 127.0.0.1 → 127.0.0.53 DNS 87 Standard query 0x4191 A www.google.com OPT

2 0.000015450 127.0.0.1 → 127.0.0.53 DNS 87 Standard query 0x7894 AAAA www.google.com OPT

...

- **Requête A** : Demande l'adresse IPv4 pour www.google.com

- **Requête AAAA** : Demande l'adresse IPv6 pour www.google.com

- `127.0.0.53` : Serveur DNS local (systemd-resolved)

****Paquets 3-4 : Requêtes DNS vers le réseau****

...

3 0.000219963 192.168.124.226 → 192.168.124.112 DNS 76 Standard query 0x9afc A www.google.com

4 0.000358340 192.168.124.226 → 192.168.124.112 DNS 76 Standard query 0xe6bc AAAA www.google.com

...

- Le client `192.168.124.226` interroge le serveur DNS `192.168.124.112`

****Paquets 5-8 : Réponses DNS****

...

5 0.366330455 192.168.124.112 → 192.168.124.226 DNS 172 Standard query response 0x9afc A www.google.com A 74.125.138.106...

6 0.366804779 127.0.0.53 → 127.0.0.1 DNS 183 Standard query response 0x4191 A www.google.com A 74.125.138.106...

7 0.373588069 192.168.124.112 → 192.168.124.226 DNS 188 Standard query response 0xe6bc AAAA www.google.com AAAA 2607:f8b0:4002:c0c::67...

8 0.373746363 127.0.0.53 → 127.0.0.1 DNS 199 Standard query response 0x7894 AAAA www.google.com AAAA 2607:f8b0:4002:c0c::67...

...

- ****Réponses IPv4**** : 6 adresses Google (74.125.138.x)

- ****Réponses IPv6**** : 4 adresses Google (2607:f8b0:4002:c0c::x)

**Phase 2 : Établissement de la connexion TCP (Paquets 9-11)**

****Paquet 9 : SYN****

...

9 0.374172831 192.168.124.226 → 74.125.138.106 TCP 76 55020 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=4089564766 TSecr=0 WS=128

...

- ****SYN**** : Demande de connexion TCP vers le port 443 (HTTPS)

- ****Port source**** : 55020 (éphémère)

- ****Options TCP**** :

- `MSS=1460` : Maximum Segment Size
- `SACK\_PERM=1` : Selective ACK autorisé
- `WS=128` : Window Scaling

****Paquet 10 : SYN-ACK****

\\

10 0.622733632 74.125.138.106 → 192.168.124.226 TCP 76 443 → 55020
[SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1350 SACK_PERM=1
TSval=23491654 TSecr=4089564766 WS=256

\\

- ****SYN-ACK**** : Accusé de réception + synchronisation
- `MSS=1350` : Taille de segment plus petite côté serveur
- `WS=256` : Facteur d'échelle de fenêtre plus élevé